Jean-Baptiste Noblet

Épreuve E5

CONCEPTION ET DEVELOPPEMENT D'APPLICATION

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE	N° réalisation : 1
Nom, prénom :	**N° candidat : 0123456789**
Épreuve ponctuelle X **Contrôle en cours de formation** ☐	**Date : --/--/----**

Organisation support de la réalisation professionnelle
AFTEC Vannes (Initial)

Intitulé de la réalisation professionnelle
ProjetDRASI : Site vitrinedeprésentation de la DRASI ancienne DSII du Morbihan a la DSDEN de vannes

Période de réalisation : <Année Début> - <Année Fin> Lieu : AFTEC Vannes

Modalité : **Seul(e)** ☐ **En équipe**

Compétences travaillées

X Concevoir et développer une solution applicative

X Assurerlamaintenancecorrectiveouévolutived'une solution applicative

Conditions de réalisation5 (ressources fournies, résultats attendus)

- Réalisation au cours d'un stage de 6 semaines, avec un diapositif comme support d'information.
- Résultat attendu : un site présentant les objectifs, travaux, personnel et histoire de la DRASI

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées6

Matérielles : PC de développement (Windows/Linux), serveur de production Apache 2.4 (Linux), accès réseau FTP au serveur, smartphone Android/iOS pour les tests responsive.

Logicielles : Visual Studio Code (éditeur de code avec extensions HTML/CSS/JS), FileZilla (transfert FTP), GitHub Desktop + Git CLI (gestion des versions), navigateurs Chrome, Firefox et Edge avec outils de développement (DevTools, Lighthouse), W3C Validator (validation du code).

Documentaires : Documentation officielle Leaflet.js 1.7.1, MDN Web Docs (HTML5, CSS3, JavaScript ES6+), documentation PHP 7.4 (php.net), guide d'intégration reCAPTCHA v2 (Google Developers), référentiel RGPD de la CNIL.

Modalités d'accès aux productions et à leur documentation8

- URL :
  Lien git : https://github.com/JB-NBT/DRASI

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS SESSION 2025

Épreuve E5 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Objectifs :

Concevoir et développer un site web institutionnel 100% statique pour la DRASI du Morbihan (académie de Rennes), présentant l'équipe, les missions, le périmètre d'intervention et les services. Intégrer des cartes interactives (Leaflet.js), un système RGPD cookies/analytics, et un formulaire de contact sécurisé (reCAPTCHA). Assurer la conformité aux standards d'accessibilité et aux exigences de performance.

Technique :

HTML5, CSS3 (variables CSS, Flexbox, Grid), JavaScript ES6+ (Vanilla), PHP 7.4+, Leaflet.js 1.7.1 (cartes interactives), reCAPTCHA v2 (anti-spam), localStorage API (analytics RGPD)

Environnement

Visual Studio Code,
GitHub, FileZilla (FTP),
Chrome/Firefox/Edge
(dev tools), serveur
Apache 2.4 (Linux), W3C
Validator

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS **Épreuve E5 - Conception et développement d'applications (option SLAM)**	**SESSION 2025**

ANNEXE 8-B : Modèle d'attestation de respect de l'annexe II.E – Environnement technologique pour la certification du référentiel

CONTRÔLE DE L'ENVIRONNEMENT TECHNOLOGIQUE

En référence à l'annexe II.E –« Environnement technologique pour la certification » du référentiel du BTS SIO

Identification2	AFTEC Vannes	**SLAM**

1. Environnement commun aux deux options

1.1 L'environnement technologique supportant le système d'information de l'organisation cliente comporte au moins :

Éléments	**Description de l'implantation dans le centre d'examen (nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)**	**Remarques de la commission d'interrogation**
Un service d'authentification		
Un SGBD		
Un accès sécurisé à internet		
Un environnement de travail collaboratif	GitHub pour le versioning et la collaboration (dépôt distant). Visual Studio Code comme IDE avec extensions HTML, CSS, JavaScript. FileZilla pour transfert FTP.	
Deux serveurs, éventuellement virtualisés, basés sur des systèmes d'exploitation différents, dont l'un est un logiciel libre (*open source)*	Serveur 1 : Apache 2.4 (Linux - Open Source) - production. Serveur 2 : Serveur local / navigateur (Windows) - développement et tests locaux.	

[2] Nom et adresse du centre d'examen ou identification de la personne candidate individuelle (numéro, nom, prénom)

ANNEXE 8-B (suite) : Modèle d'attestation de respect de l'annexe II.E – Environnement technologique pour la certification du référentiel

Épreuve E5 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

Éléments	Description de l'implantation dans le centre d'examen (nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)	Remarques de la commission d'interrogation
Une solution de sauvegarde	Git avec dépôt distant GitHub (versioning complet). Sauvegarde des fichiers via FTP (copie locale avant chaque modification). Historique des commits.	
Des ressources dont l'accès est sécurisé et soumis à habilitation	Accès FTP au serveur protégé par identifiants. Dashboard analytics accessible uniquement via console navigateur (F12). Pas de fichiers sensibles exposés publiquement.	
Deux types de terminaux dont un mobile (type *smartphone* ou encore tablette)	Terminal fixe : PC (Windows/Linux) avec Chrome, Firefox, Edge, Safari. Terminal mobile : Smartphone Android/iOS - design responsive CSS3 (media queries 480/768/1024px).	

1.2 Des outils sont mobilisés pour la gestion de la sécurité :

Éléments	Description de l'implantation dans le centre d'examen (nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)	Remarques de la commission d'interrogation
Gestion des incidents	Console navigateur (F12) pour le debug et détection d'erreurs JavaScript. Logs Apache côté serveur. Messages d'erreur PHP personnalisés.	
Détection et prévention des intrusions	Protection reCAPTCHA v2 sur formulaire de contact. Validation des données côté serveur (PHP). Headers Apache : X-Frame-Options, X-XSS-Protection.	
Chiffrement	HTTPS avec certificat SSL pour tous les échanges. Cookies sécurisés (httpOnly, SameSite). Aucune donnée sensible stockée côté client.	
Analyse de trafic	Système analytics maison (cookies.js) : suivi pages visitées, temps passé, sources trafic. Stockage localStorage. Export CSV/JSON. Conforme RGPD.	

Remarque : les logiciels de simulation ou d'émulation sont utilisés en réponse à des besoins de l'organisation. Ils ne peuvent se substituer complètement à des équipements réels dans l'environnement technologique d'apprentissage.

Épreuve E5 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

ANNEXE 8-B (suite) : Modèle d'attestation de respect de l'annexe II.E – Environnement technologique pour la certification du référentiel

2. Savoirs spécifiques à l'option « solutions logicielles et applications métiers » (SLAM)

2.1 L'environnement technologique supportant le système d'information de l'organisation cliente comporte au moins :

Eléments	Description de l'implantation dans le centre d'examen (nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)	Remarques de la commission d'interrogation
Un ou deux environnements de développement disposant d'outils de gestion de tests et supportant un cadre applicatif (framework) et au moins deux langages	IDE : Visual Studio Code avec extensions HTML/CSS/JS. Langages : HTML5, CSS3, JavaScript ES6+, PHP 7.4+. Bibliothèque : Leaflet.js 1.7.1. Tests : W3C Validator, outils développeur navigateur (F12).	
Une bibliothèque de composants logiciels	Leaflet.js 1.7.1 (cartes interactives). Composants HTML réutilisables : header.html, footer.html, cookie-banner.html. Variables CSS (Custom Properties) pour personnalisation rapide.	
Un SGBD avec langage de programmation associé	Aucun SGBD. Stockage côté client : localStorage et sessionStorage (JSON). Langage : JavaScript ES6+. PHP pour traitement des formulaires. Pas de base de données.	
Un logiciel de gestion de versions et de suivi de problèmes d'ordre logiciel	Git pour le versioning. GitHub pour hébergement du dépôt (https://github.com/JB-NBT/site-drasi). Branches main/develop. Accès public.	
Une solution permettant de tester les comportements anormaux d'une application	Validation HTML5 + JS des formulaires (vérification saisies). W3C Validator pour HTML/CSS. Outils développeur navigateur (F12) pour débogage. Tests manuels multi-navigateurs.	

2.2 Les activités de l'organisation cliente s'appuient sur aux moins deux solutions applicatives opérationnelles permettant d'offrir un accès sécurisé à des données hébergées sur un site distant. Au sein des architectures de ces solutions applicatives doivent figurer l'exploitation de mécanismes d'appel à des services applicatifs distants et au moins trois des situations ci-dessous :

Eléments	Description de l'implantation dans le centre d'examen (nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)	Remarques de la commission d'interrogation
Du code exécuté sur le système d'exploitation d'une solution technique d'accès fixe (type client lourd)	HTML5 / CSS3 / JavaScript Vanilla ES6+. Animations CSS3, transitions. Formulaires interactifs. Composants réutilisables via fetch() (header, footer, cookie-banner).	
Du code exécuté dans un navigateur Web (type client léger ou riche)	JavaScript : cookies.js (RGPD + analytics), maps.js (Leaflet), modals.js (équipe), main.js (navigation responsive). Leaflet.js 1.7.1 pour cartes interactives.	
Du code exécuté sur le système d'exploitation d'une solution technique d'accès mobile	Design responsive CSS3 avec media queries. Points de rupture : 480px (petit mobile), 768px (tablette), 1024px (desktop). Navigation hamburger JS. Interface tactile optimisée.	
Du code exécuté sur le système d'exploitation d'un serveur	PHP 7.4+ (traitement_contact.php) : envoi d'emails et validation reCAPTCHA. Apache 2.4 avec .htaccess : mod_rewrite, headers de sécurité, gestion des erreurs 404.	

2.3 Une solution applicative peut être issue d'un développement spécifique ou de la modification du code d'un logiciel notamment open source.

2.4 Les solutions applicatives présentes dans le contexte sont opérationnelles et leur code source est accessible dans un environnement de développement opérationnel au moment de l'épreuve.